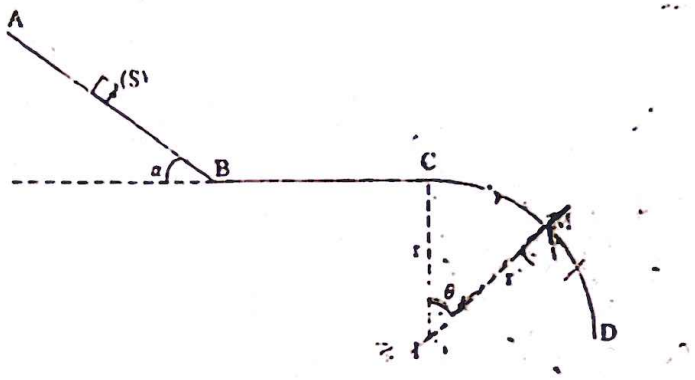
Execice 2 :

Un corps solide (S) de masse m = 0,2kg peu glisser sur une raille composée de trois portions :

- AB : rectiligne de longueur L = 40cm inclinée d'un angle α =30° .
- BC : rectiligne horizontale de longueur L' = 50cm .
- CD : circulaire de centre I et de rayon r = 40cm .Voir figure ci-dessous .



On considère les frottements négligeables sur les portions AB et CD ; mais sur la portion BC ils sont équivalent à une force constante d'intensité f . A l'instant t=0 On libère le corps de la position A sans vitesse initiale .

1- Etude sur la partie AB :

1-1- En appliquant la deuxième loi de Newton trouver l'expression de a_{Gx} accélération du centre d'inertie du corps (S) en fonction de g et α .

1-2- Trouver la date du passage du centre d'inertie du corps (S) par B .

1-3- Déduire la valeur de la vitesse du centre d'inertie au point B.

2- Etude du mouvement sur la partie BC .

Le corps (S) poursuit son mouvement sur la partie BC :

2-1- Trouver l'expression de a'_G accélération du centre d'inertie de (S) en fonction de m et f , écrire l'équation horaire du mouvement .

2-2- Calculer la valeur de l'intensité de la force de frottement sachant que la vitesse au point C est presque nulle .

2-3- déterminer l'intensité de la force appliquée par la portion BC sur le corps (S) /

3- Etude sur la portion CD :

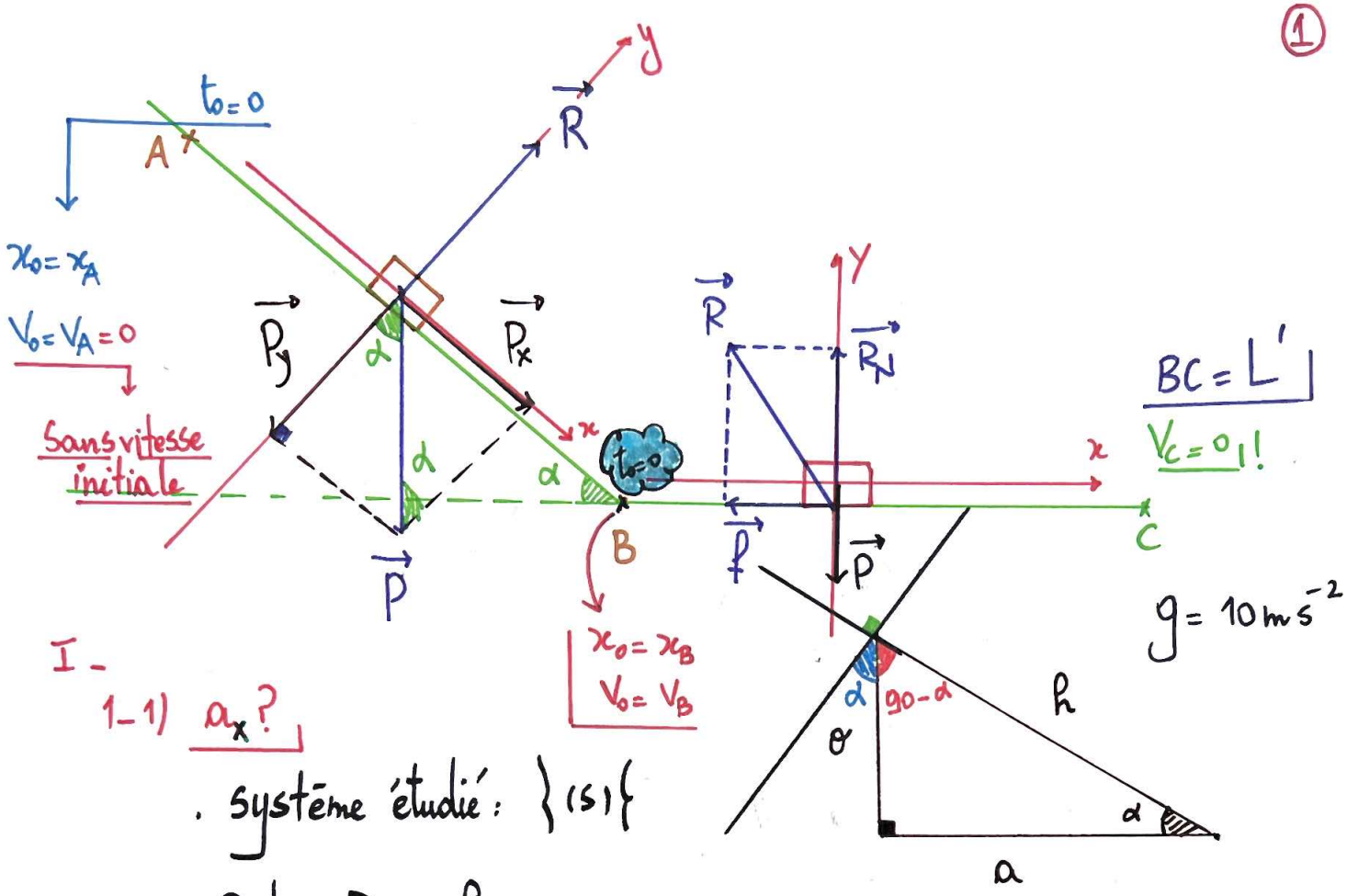
La vitesse du centre d'inertie à son passage par M est $V_M = \sqrt{2gr(1-\cos\theta)}$

3-1- Trouver l'intensité de la force R appliquée par la portion CD au point M en fonction de m , g et θ.

3-2- Trouver la valeur de θ à l'instant ou le corps (S) la raille .

quitte

Scanned with CamScanner



I -

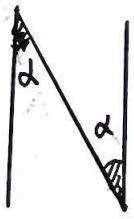
1-1) a_x ?

. Système étudié : $\{(S)\}$

. Bilan Des forces

. $\vec{P}$: son poids

. $\vec{R}$: réacte du plan



. Soh ×

. Cah ×

. Toa

Ds un référentiel Terrestre supposé Galélien, on applique la II ème Loi de Newton :

$$\sum \vec{F_{ext}} = m \cdot \vec{a_G}$$

$$\vec{P} + \vec{R} = m \cdot \vec{a_G}$$

projection sur (Ox)

$$P_x + R_x = m \cdot a_x$$

$$+ P \cdot \sin\alpha + 0 = m \cdot a_x$$

$$\cancel{m} \cdot g \cdot \sin\alpha = \cancel{m} \cdot a_x \rightarrow \boxed{a_x = g \cdot \sin\alpha} = 10 \cdot \sin 30 = 5\,m\,s^{-2}$$

1-2)

t_B → Eq. horaire → Eq. horaire de vitesse (P, a_x) → Eq. horaire de mvt (P)

V_B ✓ ; $AB = 40\,cm$ ✓

* Eq. horaire de vitesse :

$a_x = cte \neq 0$

On sait que : $a_x = \dfrac{d\,V_x(t)}{dt}$;

par primitive + C I

$V_x(t) = a_x . t + \cancel{V_{0x}}$ Sans vitesse initiale !

$V_x(t) = a_x . t$

Maths

f	F
0	C
α	$\alpha x + C$
αx	$\frac{1}{2}\alpha x^2 + C$

* Eq. horaire de mvt

on sait que : $V_x = \dfrac{d\,x(t)}{dt}$;

par primitive + C.I :

$x(t) = \frac{1}{2} a_x . t^2 + x_0$ ($t_0 = 0$)

$x(t) = \frac{1}{2} . a_x . t^2 + x_A$

Au pt B :

$x_B = \frac{1}{2} . a_x . t_B^2 + x_A$

$x_B - x_A = AB = L = \frac{1}{2} a_x . t_B^2$

$t_B = \sqrt{\dfrac{2 . L}{a_x}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 40 . 10^{-2}}{5}} = 0{,}4_{(s)}$

1-3) V_B ?

On a déjà :

$$V_x(t) = a_x \cdot t$$

Au pt B :

$$\boxed{V_B = a_x \cdot t_B = 5 \times 0,4 = 2 \text{ ms}^{-1}}$$

Bonus :

Déterminer L'intensité de la réact° du plan ?

R ?

project° sur (OY)

$$P_y + R_y = m \cdot a_y = 0$$

Car, le mvt se fait seulement suivant (Ox)

$$-P \cdot \cos\alpha + R = 0$$

$$-mg \cdot \cos\alpha + R = 0$$

$$\boxed{R = m \cdot g \cdot \cos\alpha}$$

$$\boxed{R = 1,73 \text{ N}}$$

II-2-1) a_x' ?

* Système étudié } (S) {
* Bilan des forces :
  - $\vec{P}$: Son poids.
  - $\vec{R}$ ($\vec{R_N}$, $\vec{f}$) : réact° du plan.

Ds R.T.G. on applique la II ème loi de Newton :

$$\vec{P} + \vec{R} = m \cdot \vec{a_G}'$$

projection sur (Ox) :

$$P_x + R_x = m\, a_x'$$

$$0 - f = m \cdot a_x'$$

$$a_x' = \frac{-f}{m} = \text{cte}$$

- Eq. horaire de vitesse :

On sait que : $a_x = \dfrac{dV_x(t)}{dt}$

par primitive + C.I :

$$V_x(t) = \frac{-f}{m} \cdot t + V_{0x}$$

$t_0 = 0$

$$V_x(t) = \frac{-f}{m} \cdot t + V_B$$

- Eq. horaire de mvt :

On sait que : $V_x = \dfrac{dx(t)}{dt}$

par primitive + CI :

$$x(t) = \frac{-f}{2m} \cdot t^2 + V_B \cdot t + x_0$$

$t_0 = 0$

$$x(t) = \frac{-f}{2m} \cdot t^2 + V_B \cdot t + x_B$$

2-2)

Au pt C : $\rightarrow V_C = \dfrac{-f}{m} \cdot t_C^{?} + V_B = 0$ Arrêt au ptC ! ①

$\rightarrow x_C = \dfrac{-f}{2m} \cdot t_C^2 + V_B \cdot t_C + x_B$

$$x_C - x_B = BC = \boxed{L' = \frac{-f}{2m}\, t_C^{2\,?} + V_B \cdot t_C^{\,?}} \quad ②$$

on élimine t_C !

① →

$$V_C = \frac{-f}{m} \cdot t_C + V_B = 0$$

$$\rightarrow \boxed{t_C = \frac{m \cdot V_B}{f}}$$

②

$$L' = \frac{-\cancel{f}}{2\cancel{m}} \cdot \frac{\cancel{m^2} \cdot V_B^2}{f^{\cancel{2}}} + \frac{V_B^2 \cdot m}{f}$$

$$L' = \frac{V_B^2\, m}{f}\left(-\frac{1}{2} + 1\right)$$

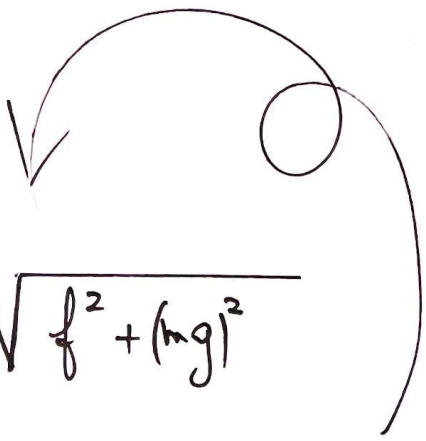
$$L' = \frac{V_B^2 \cdot m}{2f}$$

$$\boxed{f = \frac{V_B^2 \cdot m}{2L'}} = \frac{(2)^2 \times 0{,}2}{2 \times 50 \cdot 10^{-2}} = 0{,}8\ N$$

2-3)

$$R = \sqrt{f^2 + R_N^2}$$

(Ox) (Oy)



$$R = \sqrt{f^2 + (mg)^2}$$

$$P_Y + R_Y = m \cdot a_Y = 0$$

mvt se fait seulement sur (Ox)

$$-P + R_N = 0$$

$$-m \cdot g + R_N = 0$$

$$\boxed{R_N = m \cdot g}$$